Módulo 9 · Avaliação pós-impressão — viabilidade, morfologia, mecânica e histologia

Se não mediu, não imprimiu

> **Leitura: 15 min · Nível: intermediário · Ferramenta BIA: Fase 5 · Análise da bioimpressão + Tabela de Aprendizado**

5 ideias-chave

1. **Avalie em três tempos.** Dia 0 (o processo matou?): viabilidade, fidelidade de forma. Dia 7 (as células se recuperaram e se adaptaram?): proliferação, morfologia, início de matriz. Dia 21–28 (virou tecido?): marcadores de diferenciação, mecânica, histologia. Pular o dia 0 esconde o erro de processo atrás do erro de biologia.

2. **Fidelidade de forma é número, não impressão.** Razão de printabilidade **$Pr = L^2/16A$** (Ouyang 2016): Pr = 1 → poro quadrado perfeito; < 1 → gel escorreu (sub-gelificado); > 1 → cordão irregular (sobre-gelificado). Mais: largura real do cordão ÷ diâmetro da agulha (die-swell, ideal 1,0–1,3), altura do construto ÷ altura de projeto (colapso).

3. **Viabilidade tem método e tem viés.** Live/Dead confocal em 3 planos Z (não só a superfície!); alamarBlue para cinética sem destruir a amostra; LDH no meio para lise cumulativa. Reporte sempre: tempo, profundidade, n de campos. “Viabilidade 95 %” na superfície e 40 % no centro é um construto morto.

4. **Mecânica diz se vai sobreviver ao implante.** Compressão não confinada (módulo de Young a 10–20 % de deformação) e swelling (razão de inchamento 24 h) são o mínimo; para cartilagem, compressão dinâmica; para vaso, pressão de ruptura. Compare com o tecido-alvo, não com “forte o suficiente”.

5. **Histologia e marcadores fecham o laço.** H&E (organização), Alcian blue/Safranin O (GAG — cartilagem), Alizarin red/von Kossa (mineral — osso), imunofluorescência (colágeno II vs I, osteocalcina, CD31 para vasos), qPCR dos genes-alvo. Um resultado positivo sem controle negativo (scaffold sem indutor) não prova nada.

Tabela de bolso — painel mínimo por pergunta

Pergunta	Ensaio	Quando	Resultado esperado
O processo matou?	Live/Dead 3 planos Z	dia 0 (2–4 h)	≥ 85 % vivas, homogêneo em Z

Pergunta	Ensaio	Quando	Resultado esperado
Saiu o que eu desenhei?	Pr = L²/16A; largura/ agulha; altura real/ projeto	dia 0	Pr 0,9–1,1; 1,0–1,3×; ≥ 90 %
As células se recuperaram?	alamarBlue/CCK-8 d1, d3, d7	semana 1	curva ascendente
O construto aguenta?	compressão (E a 10–20 %); swelling 24 h	dia 1 e 21	E compatível com tecido; swelling estável
Virou tecido?	histoquímica + IF + qPCR	dia 21–28	marcador-alvo ↑ vs controle
Está estéril?	meio límpido, pH, teste de micoplasma	semanal	—

Faça agora na BIA

- **Fase 5 →** `/dashboard/bioprint/review`: registre a última impressão — nota 1–5, “fluiu?”, relato. Veja a BIA interpretar e propor ajustes para o próximo G-code.
- **Tabela de Aprendizado**: filtre por material; observe o fator de extrusão efetivo convergir após 3 registros.
- **Fase 6 → Maturação**: monte o cronograma de ensaios d0 / d7 / d21 para o seu projeto do Pipeline.

Para saber mais

- Ouyang et al. 2016, Biofabrication — índice de printabilidade Pr.
- Gillispie et al. 2020, Biofabrication — assessment methodologies for extrusion bioprinting (revisão).
- Ribeiro et al. 2017 — testes de colapso e fusão de filamentos.

Teste de aprendizagem · Módulo 9

8 questões · nota mínima 70 %

1. Um poro impresso tem perímetro L = 4 mm e área A = 0,8 mm². O Pr é: - a) 0,5 - b) 1,0 - c) 1,25 ✔ - d) 5,0

Explicação: Pr = L²/16A = 16/(16 × 0,8) = 1,25 → cordão irregular, gel sobre-gelificado (ou muito viscoso).

2. Pr < 1 indica: - a) Poro perfeito - b) Gel escorreu / sub-gelificado (poros arredondados) ✔ - c) Cordão quebradiço - d) Agulha entupida

Explicação: bordas se arredondam porque o gel flui depois de depositado; aumente pré-reticulação ou viscosidade.

3. Por que medir viabilidade em vários planos Z do construto? - a) Para gastar menos reagente - b) Porque a superfície pode estar viva e o centro morto (difusão) ✔ - c) Porque o confocal exige - d) Não é necessário

Explicação: oxigênio e corante penetram ~200 µm; só a superfície dá um número otimista e falso.

4. Qual ensaio permite acompanhar a proliferação sem destruir** a amostra?** - a) MTT - b) alamarBlue (resazurina) ✔ - c) Live/Dead com fixação - d) Histologia H&E

Explicação: a resazurina é reduzida por células metabolicamente ativas e o meio é trocado; a amostra segue em cultura. MTT precipita formazan e mata.

5. Para confirmar mineralização num scaffold ósseo, a coloração indicada é: - a) Alcian blue - b) Alizarin red / von Kossa ✔ - c) Safranin O - d) Oil red O

Explicação: Alizarin red liga cálcio; von Kossa, fosfato. Alcian blue e Safranin O marcam GAG (cartilagem); Oil red, lipídio (adiposo).

6. Em cartilagem engenheirada, a razão colágeno II / colágeno I alta indica: - a) Fibrose - b) Fenótipo condrocítico hialino preservado ✔ - c) Mineralização - d) Morte celular

Explicação: colágeno II é marca da cartilagem hialina; colágeno I predomina em fibrocartilagem/desdiferenciação.

7. Um controle negativo adequado para provar osteoindução é: - a) Scaffold sem células - b) Mesmo scaffold + células em meio **sem** indutores osteogênicos ✔ - c) Placa 2D com células - d) Nenhum — a coloração positiva basta

Explicação: sem o controle, não se distingue efeito do scaffold/células do efeito do meio.

8. A largura do cordão medida é 0,70 mm para agulha de 0,41 mm (1,7×). Interpretação: - a) Normal — die-swell esperado - b) Sobre-extrusão ou altura de camada baixa esmagando o cordão ✔ - c) Agulha errada - d) Velocidade alta demais

Explicação: die-swell típico é 1,0–1,3×; 1,7× indica excesso de material ou esmagamento — reduza fluxo (M221) ou aumente a altura de camada.